

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • Tle C D E

Mesures, incertitudes et analyse dimensionnelle

Module 1 : Mesures et incertitudes

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'analyse dimensionnelle, le traitement rigoureux des incertitudes (types A et B, propagation) et l'esprit critique sur la validité des modèles physiques.

EXERCICE 1 Détermination de g par pendule simple : incertitudes et modèle

Un élève mesure la période T d'un pendule simple pour $n = 5$ longueurs L différentes. Pour chaque longueur, il effectue $N = 10$ mesures de la durée t_{10} de 10 oscillations à l'aide d'un chronomètre numérique (résolution $\delta t = 0.01$ s). Il relève aussi L au mètre ruban gradué au millimètre ($\delta L = 0.5$ mm). Les résultats bruts pour $L_3 = 0.800$ m sont (en secondes) : 17.82; 17.85; 17.79; 17.88; 17.81; 17.84; 17.80; 17.86; 17.83; 17.78.

1. Calculer la meilleure estimation de la période T_3 et son incertitude-type $u_A(T_3)$ (type A). Exprimer T_3 avec le bon nombre de chiffres significatifs.
2. Estimer l'incertitude de type B sur T due à la résolution du chronomètre et au temps de réaction de l'expérimentateur (estimé à 0.15 s au démarrage et à l'arrêt). Combiner les incertitudes pour obtenir l'incertitude composée $u_c(T_3)$.
3. Déterminer g_3 et son incertitude relative $\frac{u_c(g_3)}{g_3}$ par propagation des variances (on néglige la corrélation). La valeur de référence $g_0 = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ est-elle compatible avec le résultat à $k = 2$?
4. L'élève trace $T^2 = f(L)$ et obtient une droite $T^2 = aL + b$ par régression linéaire. Donner la dimension de a et b . Que signifie physiquement $b \neq 0$? Proposer une correction du modèle pour l'amplitude finie (premier ordre en θ_0^2) et discuter de son impact sur la détermination de g par la pente.

EXERCICE 2 Analyse dimensionnelle et homogénéité : circuit RLC série

On étudie un circuit RLC série soumis à une tension alternative $u(t) = U_m \cos(\omega t)$. L'impédance complexe s'écrit $\underline{Z} = R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)$. L'énergie moyenne stockée dans l'inductance est $\langle W_L \rangle = \frac{1}{4}LI_m^2$ et dans le condensateur $\langle W_C \rangle = \frac{1}{4}CU_m^2$. Le facteur de qualité est défini par $Q = \omega_0 \frac{\langle W \rangle_{\text{tot}}}{P_{\text{pertes}}}$ où $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

1. Vérifier l'homogénéité dimensionnelle de l'expression de $\underline{Z}$. En déduire les dimensions de L (inductance) et C (capacité) en fonction de $[M]$, $[L]$, $[T]$, $[I]$.
2. Vérifier l'homogénéité de ω_0 et de Q . Exprimer Q en fonction de R , L , C uniquement.

- Un élève propose la formule suivante pour la tension aux bornes du condensateur en régime forcé : $U_C = \frac{U_m}{\sqrt{1+Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$. Sans résoudre les équations différentielles, utiliser l'analyse dimensionnelle et les cas limites ($\omega \rightarrow 0$, $\omega \rightarrow \infty$, $\omega = \omega_0$) pour valider ou invalider cette expression. Justifier chaque étape.
- L'activité A d'une source radioactive placée près du circuit (effet négligeable sur le circuit) suit $A = A_0 e^{-\lambda t}$. Donner la dimension de λ . Si on mesure A avec un compteur Geiger de rendement η (sans dimension) pendant une durée Δt , donner l'incertitude relative sur A due aux fluctuations statistiques (loi de Poisson) en fonction de N le nombre de comptes détectés.

EXERCICE 3 Qualités métrologiques et validation d'un modèle : effet Joule

On souhaite vérifier la loi de Joule $Q = RI^2t$ en mesurant l'élévation de température $\Delta\theta$ d'un calorimètre (capacité thermique C_{cal} connu avec incertitude $u(C_{\text{cal}})$) traversé par un courant I pendant un temps t . On utilise un ampèremètre numérique (classe 0,5 %, résolution 1 mA) et une sonde Pt100 (incertitude $\pm 0,1^\circ\text{C}$). La résistance R est une résistance étalon de 10 Ω (tolérance $\pm 1\%$).

- Définir précisément, dans ce contexte, la fidélité, la justesse, la sensibilité et la précision de l'ampèremètre. Lequel de ces critères est quantifié par la "classe 0,5 %" ?
- Établir le budget d'incertitude sur la puissance $P = RI^2$ (incertitude relative). Identifier la source dominante.
- L'expérience donne $\Delta\theta_{\text{mes}} < \Delta\theta_{\text{théo}} = \frac{RI^2t}{C_{\text{cal}}}$ de manière systématique. Proposer trois hypothèses physiques distinctes (non instrumentales) expliquant cet écart. Pour chacune, indiquer comment modifier le protocole ou le modèle pour la tester.
- On décide de tracer $\Delta\theta = f(t)$ pour I constant. Le nuage de points suggère une courbe $\Delta\theta = \alpha t - \beta t^2$ ($\beta > 0$). Donner les dimensions de α et β . Relier α à P et C_{cal} . Interpréter physiquement le terme $-\beta t^2$ et proposer une expression de β en fonction des pertes thermiques (loi de Newton : $\Phi = hS(\theta - \theta_0)$).

EXERCICE 4 Synthèse : Capteur de pression piézorésistif

Un capteur de pression fournit une tension $U = kP^\gamma$ où P est la pression, k une constante d'étalonnage et γ un exposant réel. On dispose d'un manomètre de référence (incertitude $u(P) = 0,2\%P$) et d'un voltmètre (incertitude $u(U) = 0,5\text{ mV} + 0,1\%U$). On effectue $N = 5$ mesures répétées pour chaque palier de pression.

- Par analyse dimensionnelle, déterminer la dimension de k en fonction de γ . Si $\gamma = 1$, k est une sensibilité ; donner son unité SI usuelle.

2. Pour déterminer γ , on linearise : $\ln U = \ln k + \gamma \ln P$. Montrer que l'incertitude sur $\ln U$ s'écrit $u(\ln U) \approx \frac{u(U)}{U}$. Construire le tableau des valeurs $(\ln P_i, \ln U_i)$ avec leurs barres d'erreur pour un jeu de données donné (non fourni ici, raisonnement général).
3. Expliquer comment obtenir γ et k par régression linéaire pondérée (moindres carrés) sur ce graphique lin-lin. Écrire les formules des estimateurs $\hat{\gamma}$ et $\hat{\ln k}$ et de leurs variances en supposant les incertitudes sur $\ln P$ négligeables devant celles sur $\ln U$.
4. L'étalonnage révèle $\gamma = 0,98 \pm 0,02$. Le constructeur annonce $\gamma = 1$. Au seuil de risque 5%, le capteur est-il conforme ? Discuter de l'impact d'une non-linéarité ($\gamma \neq 1$) sur la mesure d'une pression dynamique $P(t) = P_0 + \Delta P \sin(\omega t)$.